

1. Felder

1 + 3 Punkte

- (a) Zeichnen Sie die Datenstrukturen a und b nach Ausführung der folgenden Anweisungen:

```
int[] a = new int[7];  
int[] b = a;  
a[3] = 1;  
b[5] = 2;
```

- (b) Implementieren Sie die Klassenmethode join, die aus allen im Feld text gespeicherten Zeichenketten und einem Trennzeichen delimiter eine neue Zeichenkette bildet.

Beispiel:

```
String[] words = {"Eins", "Zwei", null, "Drei"};  
String result = join(words, ',');  
System.out.println(result); // prints Eins,Zwei,Drei
```

```
public static String join(String[] text, char delimiter) {
```

2. Methoden und Klassenmethoden

1 + 1 Punkte

- (a) Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Methoden und Klassenmethoden in Java.

- (b) Skizzieren Sie die Parameterübergabe in Java anhand folgender Klassenmethoden:

```
public static void m1(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

```
public static void m2(String a, String b) {  
    String t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

```
public static void m3(int[] a, int[] b) {  
    assert a != null && b != null && a.length > 0 && b.length > 0;  
    int t = a[0];  
    a[0] = b[0];  
    b[0] = t;  
}
```


3. Heap-Datenstruktur

1 + 1 Punkte

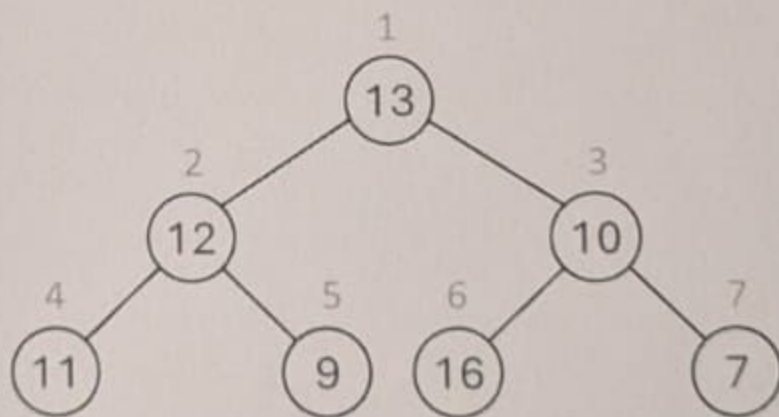
- (a) Gegeben ist folgender Heap mit 6 Elementen in der Realisierungsform Feld. Zeichnen Sie die Heap-Datenstruktur als Binärbaum.

heap:

0	16	14	10	8	7	9		
---	----	----	----	---	---	---	--	--

0 1 2 3 4 5 6 ...

- (b) Welcher Knoten im unten angeführten Binärbaum verletzt die Heap-Ordnung? Beschreiben Sie, wie man die Heap-Ordnung wiederherstellen kann.



4. Attributierte Grammatiken

6 Punkte

Die Gästebewertungen eines Hotels werden in einer Textdatei gespeichert. Die Datei beginnt mit dem Wort Hotel, gefolgt von dem Namen des Hotels und dessen Bewertung in Form von Sternen. Danach enthält die Datei eine beliebige Anzahl von Gästebewertungen, bestehend aus dem Namen des Gastes sowie dessen Bewertung in Sternen. Sowohl die Sterne des Hotels als auch die Sterne der Bewertungen werden durch eine beliebige Anzahl (mindestens 1) des Zeichens * dargestellt.

Beispiel:

```
Hotel Mühlviertlerhof: ****  
Anna: ****  
Marco: *****  
Julia: ***  
Thomas: *****  
Herbert: *
```

Der Hotelmanager möchte ermitteln, wie viele Gäste das Hotel mit mindestens so vielen Sternen bewertet haben, wie das Hotel selbst besitzt. Entwickeln Sie eine attributierte Grammatik zur Lösung dieser Aufgabe. Für das oben angeführte Beispiel muss die Anzahl 3 ermittelt werden.

5. Klasse Polygon

5 Punkte

Für eine Grafiksoftware wird eine Klasse `Polygon` benötigt. Ein `Polygon` besteht aus einer Liste von max. 100 Punkten, wobei ein Punkt durch zwei ganzzahlige Werte für die jeweilige x- und y-Koordinate repräsentiert wird. Die Klasse `Polygon` muss mindestens folgende Methoden bereitstellen:

- `void add(int x, int y)`: Fügt einen Punkt zu einem `Polygon` hinzu.
- `void add(Polygon p)`: Fügt alle Punkte aus `p` zu einem `Polygon` hinzu.

Überschreiben Sie darüber hinaus die Methode `public boolean equals(Object o)` der Basisklasse `Object`, um zwei `Polygon`-Objekte auf Gleichheit zu prüfen.

6. Vererbung

4 Punkte

Erklären Sie, was man unter dem Begriff *Vererbung* versteht und wofür man dieses Konzept in der objektorientierten Programmierung verwendet. Erläutern Sie, welche Vererbungsarten die Programmiersprache Java bietet.

7. Ausnahmebehandlung

1 Punkt

Gegeben ist folgendes Codestück:

```
try {  
    System.out.print("1");  
    m();  
    System.out.print("2");  
} catch (NumberFormatException e) {  
    System.out.print("3");  
} catch (FileNotFoundException e) {  
    System.out.print("4");  
} finally {  
    System.out.print("5");  
}  
System.out.print("6");
```

Welche Ausgaben werden erzeugt, wenn

- in der Methode m() keine Ausnahme ausgelöst wird
- in der Methode m() eine Ausnahme der Klasse FileNotFoundException ausgelöst wird
- in der Methode m() eine der Klasse ArithmeticException ausgelöst wird